

核心主线未完成项与定量复现执行计划

2026-09-12

本台账回答“还有哪几条核心 claim 没有完成，以及怎样继续完成严谨的底层原型机复现”。它区分已计算但与论文不符、仅在历史分支完成、缺少作者数值约定，以及原论文根本没有要求的更强定理。证据主文为[本轮严格审计](#)，机器核验见[FINAL_VERIFICATION](#)。

当前不能称论文稳健定量核心已经复现成功。已完成的是明确有限模型的求解、原式证书、同幅度 $IR \rightarrow UV \rightarrow$ 共振信号、全部五组 M/L 交付和若干严格差异证明。最核心的未通过项仍是三代表的 ρ 稳健性及 S0 定量形状；其它未完成项必须按下列范围逐一理解。

目录

一、六项尚未完整闭合的核心工作	2
1. 三代表共同、合理的 ρ : major, 未通过	2
2. S0/S2 的定量合理性及 IR 形状保留: S0 major; S2 仅有比较差异	2
3. Fig.11 的稳健性: 五组计算完成, L 比较未通过	2
4. Fig.8 的明显不对称及完整区域: 定性收缩已通过, 量化尚未对齐	2
5. Fig.3-6 的原文对齐与同合同衔接: 已有大量证据, 不能一概说没做	2
6. 作者数值合同及整个原型身份: source-critical, 尚未唯一恢复	2
二、A1-F3 逐项台账	3
三、下一阶段顺序计划	3
P0: 锁定验收与来源, 先于任何新优化	3
P1: 最小算子/完整幅度核对	3
P2: 有来源依据后修补模型并完成名义 M50/L10	4
P3: 同一幅度完成 $C \rightarrow D \rightarrow E$ 的物理验收	4
P4: 按最终合同交付区域和五组稳定性	4
P5: 最后的独立审计与停止规则	4
四、暂不加入主线的更强目标	4

一、六项尚未完整闭合的核心工作

1. 三代表共同、合理的 ρ : major , 未通过

已完成：三份完整中心的原式 primal/支撑及进一步收紧；同一 C/ImF/R 的相位、 η 、散射强度、FF 与电流谱；严格原生离散峰。新 90° 读数为 803.391/701.034/696.485 MeV，最小 η P1 约.777/.435/.242。精度提高未消除分散。

缺少：原文所报告三点在共同合理 ρ 能标附近的相近形状，及其近弹性解释的数值支持。精确 xref 上侧区域已证 $\text{Im } S_1(.7317 \text{ GeV}) < -.50552051192$ ，与原图该节点约 30° 的正虚部趋势不兼容；小坐标误差余量也不能消除符号差异。

判定边界：这是当前 D 及原几何区域的严格障碍，不是整个 D 内所有振幅、所有原参数实现或所有连续 ρ 极点的排除。下一步不能再只收紧相同问题的 μ ；须恢复或澄清会改变 D/代表区域的真实来源细节。

2. S0/S2 的定量合理性及 IR 形状保留：S0 major；S2 仅有比较差异

已完成：三代表 S0/S2 全 C 求值与论文对照，L/M 比较；S0 近 tip 全域下界 $\text{Re } S_0(1.1994 \text{ GeV}) > .88103$ 。该区域内 45° – 135° 模 180° 的相位被排除，不是 unwrap 问题。

缺少：UV 加入后仍与原文 S0 曲线及其低能主导解释相符。S2 的已有曲线、有限样本和分辨率检查不能被误说成尚未计算，但部分定量差异仍保留；本轮未证明 S2 存在类似全域不相容。

下一步：与 ρ 使用同一份经来源核定的完整振幅，一起验收三波。不得分别从不同解挑出“好看的”S0 与 P1。

3. Fig.11 的稳健性：五组计算完成，L 比较未通过

已完成：M50/L8、L10、L12 及 M45/L10、M60/L10 的全部要求配置。三个 M50 停止阈值已收紧到 $1e-6$ ，均有中心与原式支撑。L 跨度仍 46.210 MeV，原图约 12.539 MeV。

缺少：与原文相当的固定 M 的 L 稳定性；本方 S0 跨配置相对稳定，仍不等于其形状与论文一致。固定 L 的 M 跨度约 54.064 MeV 与原图 54.349 MeV 同量级，因此不能笼统称“M 收敛全失败”。

下一步：先解决名义 M50/L10 的来源/代表问题，再按同一规则重做需要更新的配置。没有理由先扩大为大量 M/L 扫描，也不把数学 $M \rightarrow \infty$ 收敛定理加入原文有限 Appendix 验收。

4. Fig.8 的明显不对称及完整区域：定性收缩已通过，量化尚未对齐

已完成：同 xref 的两侧严格收缩、上侧稍大；上/下比为 [1.00493,1.09381]。冻结 IR 点的 UV 扩展已由支撑平面严格排除。

缺少：原图“上侧明显改变、下侧较少改变”的量化趋势；全部相关 UV 轮廓尚不能由这一个截面或五个点的凸包替代。原文没有给“明显”的统一误差阈值，不能把印刷图当作严格外排除证书。

下一步：在确定数值合同后重用同模型方向/内点，仅补最影响该比较的上下侧支撑；需要全域交付时再按已有几何误差证据补缺口。不能先扫描边界再按相移挑点。

5. Fig.3-6 的原文对齐与同合同衔接：已有大量证据，不能一概说没做

只读复审发现：历史 [separate/PV 区域](#) 中 pure 有 38 份支持，几何误差约.00967577；六个 ε 区域均记录 geometry_ready=true，误差约.00907–.00985。这是存档所声明有限绘图域/metric 下的完成状态，不因本轮没有重算便改称未完成。个别方向的宽对偶界也不自动推翻由其它平面封闭的整体几何界。

另一方面，后来的 [combined 历史支线](#) 六域几何并未全部达标，且存在明显的原图范围差异。这与当前 separate 合同不同，不能混为一份状态。原图最大显示值不是作者的数学排除界。

[历史 C1-C3](#) 已交三色阈下行为、同 C 相移和比较，但其 combined 范数识别参考过 Fig.5 输出；不能追认证明本轮 separate 合同下的独立三色链。当前新的 C3 IR 对照已完成。缺少的是在最终来源合同下统一重接 Fig.5→6→7 及后续 UV；不是缺少画图函数。蓝色全区间无零点等强命题尚未证明，但不能凭采样没有变号代替证明。

6. 作者数值合同及整个原型身份：source-critical，尚未唯一恢复

已核对：原式变量/对称性、PV 核、归一化、FESR 量纲与截止、全联合变量、原生求值和原式证书。当前 23 模块的具名有限程序已自治运行，不是低维替代模型。

尚未唯一恢复：2309 作者的完整散射 producer、 χ 范数/打包与可能权重、密度正则化约定，以及完整代表振幅选择。raw 逐矩盒是原式直接读法；不能因后续程序改为三矩 L2 便偷偷替换。B/2 的原式上界与原 B 见证严格分离；combined 球严格排除当前 tip C，同时另有 combined 完整见证。这些说明约定有实际内容，但没有证明任一替代必然恢复论文相移。

数学上，仅说“某个范数”而不固定其归一化也不能唯一化容差： αN 仍是范数，而 $\alpha N(v) \leq \epsilon$ 等价于 $N(v) \leq \epsilon/\alpha$ 。这说明需要补明什么，不是对论文数值结果的反证。

作者最初 2403 正文称额外么正化在 2309 的 1.2 GeV 前作中不必要。故不能把后续么正化当作原文已证遗漏的必做步骤。原文数值身份问题需要原始矩阵/参数/完整振幅或明确说明来解决；不能用拟合曲线补足。

二、A1-F3 逐项台账

步骤	当前完成度	精确未完成范围
A1 交叉/色散/变量	明确有限模型内通过	作者完整 producer 身份；共同连续解析完成未声明
A2 IR/UV 输入	单位、显示公式及声明合同通过	作者 χ /B/误差打包的唯一恢复；OPE/GMOR 近似的理论余项没有严格全界
A3 投影/求值	同 H/C 及原生精确源行核验通过	不移作另一插值或全能区证书
B1 支撑/求解器	本轮更严格支撑、中心和下降修补通过	精确驻点区间证明未要求/未提供；数值中心范围明确
B2 Fig.3	历史有限几何已有通过记录	原作者合同及原图定量身份尚未闭合
B3 Fig.4	历史 sep 六域有几何通过；combined 另记	最终合同的原图范围/全部比较；不能混用两分支
C1 Fig.5	历史三色定性/零点证据保留	最终合同下独立三色链；蓝色无零点强命题不得伪造
C2 Fig.6	既有完整幅度图已交	与最终 C1/C3/UV 同合同重新衔接
C3 Fig.7	新完整 IR 对照通过	无 ρ 是对照结果，不是待修绘图缺陷
D1 Gram/FF	全部联合变量及归一化通过	不等于两 π 谱饱和、近弹性或全谱完成
D2 FESR/高能 FF	当前四 raw 盒及 FF 条件通过	作者未明示口径；近似 QCD 输入不等于精确 QCD 定理
D3 联合可行性	M50 三点与五组均完成	不等于所选幅度具有正确定量 ρ
E1 Fig.8	精确截面弱不对称通过	明显不对称及完整 UV 轮廓对齐
E2 代表选择	独立冻结三点通过	作者最终选择/tie-break 尚未恢复
E3 Fig.9-10	所有曲线/谱/峰已计算	ρ 稳健性和 S0 未通过；两项有近区域全域障碍
F1 五配置	全部完成	若合同改变，必须相应重验
F2 稳定性	已量化并收紧 M50 精度	L 稳健性未对齐；M 不能笼统判失败
F3 交付	来源、失败、证明、数据、图齐备	交付齐备不等于全 Fig.3-11 物理复现成功

三、下一阶段顺序计划

P0：锁定验收与来源，先于任何新优化

保留本轮 D 及全部失败为基线。建立一份逐条输入表：原文显式给定、由公式严格换算、后续有依据但 2309 未确认、完全未明示。所需补明项仅限上文 χ /B/误差/散射 producer/选择，不展开其它现象学输入。

验收分两层：数值层要求全变量原式 primal/支撑、同幅度身份和声明过的数值中心；物理层比较三点 ρ 能标/峰形、 η 、S0/S2、Fig.8 及原 M/L 配置。论文未给统一误差阈值的项目先声明比较指标与来源精度，不在结果出来后为通过而改阈值，也不把每个印刷点精确重合当要求。

完成条件：每个会改变 D 或代表区域的选择都有可核验来源或明确的条件模型身份。若 2309 资料仍缺失，应明确“无法唯一复原作者程序”，不能宣称已经完成这一关。

P1：最小算子/完整幅度核对

若取得作者 2309 矩阵或完整点，先重验而不优化：确认变量顺序、 ρ^2 非对角系数、减除坐标、 κ /FF 归一化、FESR 误差集合与目标、节点/波数及投影泛函。先用常数/单密度/双密度的独立代数检查定位，再检查相关完整行或矩阵。

需要 MMA 时可用已提供容器，以 WL 实现独立公式核对，并将输出数据/来源接入同一 CLI。后续 2403 程序只能作明确标记的公式核对；改 ν_0 、通道或误差集合后的矩阵不能冒充 2309 原 producer。若现有算子已经满足所需核对，不重复建立新平台。

完成条件：有差异便给出明确代数来源及等价/非等价证明；无差异则排除此实现解释。作者点若违反当前原式，应列出具体的裕量/单位/支持位置，不以其曲线正确为理由放宽约束。

P2：有来源依据后修补模型并完成名义 M50/L10

只实施 P1 已定位的真实差异。等价坐标变换必须同时搬运完整约束；非等价更改必须声明新 D。复用旧完整点前重新 primal 审计，不继承旧支持或中心；必要时 Phase-I，随后完成新的 +x 和固定截面支持。

代表规则先于相位冻结。若原规则仍是本轮 D 内的相同近 tip/精确 xref 上侧区域，则本轮两个负上界仍有效，不能再期待同样优化得到相反相位。若新来源合法改变 D 或区域，要明确指出旧证书为何不再适用。

完成条件：全部 C/ImF/R、所有原生盘/Gram/ χ /L4/FESR/FF 通过；中心身份可回查，支持间隙达标；无修改后曲线反选输入。

P3：同一幅度完成 C→D→E 的物理验收

重新衔接最终合同下的三色阈下图、同 C 物理 IR 对照及三 UV 代表。对每份完整点报告 δ 、 η 、强度、FF 与两 π /总电流谱，保留所有局部峰。采用原文 90° 识别的数值范围，同时明确它不是唯一极点证明。

重新运行本轮两个预定分量探针，作为很敏感的审计关卡。若一份被称为相同 D/相同区域的新结果显示相反符号，先检查算子、目标、C 身份及证书，不宣布物理突破。S0 与 P1 必须来自同一完整解，不能拼接。

完成条件：原论文稳健定量趋势得到实际数据支持，并在报告中给出剩余偏差/近似来源。只出现单个峰或只有 tip 较好不满足三点稳健性要求。

P4：按最终合同交付区域和五组稳定性

同 D 时优先复用已认证几何/支撑；D 改变时先重验。Fig.8 先补决定收缩比较的最小方向，再按几何误差定位剩余轮廓缺口。Fig.3/4 同样区分已有 geometry_ready 与原图身份，不重复扫描已经完成的区域。

使用同一预先固定的代表规则完成原五组 M/L；M 变化同时改变变量、节点和 FESR 权重，不能转移旧可行性。原 M50 名义点尚未物理对齐时，不先扩大 M/L 扫描。

完成条件：有完整有限区域/比较范围说明；三波与 ρ 指标的 M/L 变化支持原文相应稳健性；未通过则继续保留差异，不用配置挑选遮盖。

P5：最后的独立审计与停止规则

检查所有图绑定同一完整幅度、所有输入和 producer 可追溯、所有原式上下界与失败保留。测试限于独立数学必要检查，继续保持少量职责模块和最多三个测试文件。科学计算逐个、每次有运行上限，只在结果给出具体进展时续算。

只有上述来源、数值和物理层同时满足，才报告稳健定量核心复现成功。若来源未唯一恢复，结论必须保持条件性；若在来源明确的同一问题上仍有严格不相容，应提交条件充分的复核证据，而不是继续更换误差范数、B、质量、截止或饱和条件来贴图。

四、暂不加入主线的更强目标

唯一第二张面极点、全能量/无限自旋认证、整个可行集都必有 ρ 、精确驻点区间 Newton 证明及 $B \rightarrow \infty$ 平台，均不自动成为 2309 有限原型的新增前提。局部矩阵投影非闭、模不唯一决定相位等数学问题单列保留；它们不能冒充整篇论文的反例。

下一项实际物理决策是 P0/P1 中的数值合同唯一化与有针对性的算子/完整点核对。当前模型在指定区域的符号障碍已经严格成立，继续相同 μ 迭代不能代替这一步；未获得新来源时，不承诺可以在完全不变的合同中得到已被排除的曲线。